

KIDA Brief

No. 2020-자원-16

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

무기체계 운영유지비 분석방법 표준화 연구

선미선, 이준호, 김병채
국방자원연구센터

배경과 목적

무기체계 운영유지비 분석의 실효성과 일관성 제고를 위해 분석방법 표준화

- ◎ 무기체계는 획득 이후 장기간 이루어지는 운영유지에 많은 비용이 소요되어 국방비에 큰 영향을 미치므로 운영유지비를 적정하게 예측하고 재정계획에 반영하기 위한 분석 요구 증대
- ◎ 따라서 소요/획득 및 운용 단계의 운영유지비 분석을 보다 효과적으로 수행하기 위한 표준화 방안 제시

수행 결과

무기체계 운영유지비 분석 표준 방법 설계 및 발전 방안 제시

- ◎ 운영유지비 분석이 일관적으로 수행되고, 비용 변동 영향원인이 효과적으로 추적, 관리될 수 있도록 운영유지비 분석 표준 방법 설계
 - 공학적 혹은 모수추정 기법을 적용한 분석방법 설계
 - 국방전력발전업무훈령의 운영유지비 항목을 기반으로 군의 관리체계 특성을 반영
 - 불변가 위주로 비용을 추정하여 외부 경제지표인 디플레이터(deflator), 환율, 유가의 변동 영향을 상쇄해 일관성 유지
 - 경제지표, 비용발생 환경, 가용자료의 차이, 수명주기 단계(소요/획득, 운용) 특성 반영
- ◎ 운영유지비 분석 발전을 위한 정책적 제안
 - 운영유지비 분석의 일관성과 합리성을 확보를 위해 분석 수행 지침과 규정 정비
 - 각 군, 방위사업청 및 분석평가기관에서 무기체계 운영유지비 분석이 일관되고 실효적으로 이루어질 수 있도록 유기적인 협조체계 구축
 - 전력/재정 계획 측면의 영향력 높은 운영유지비 항목의 우선 분석 및 점진적 항목 확대

무기체계 운영유지비란 무기체계가 전력화되는 시점에서부터 도태되기 전까지 야전 운영 및 가용 상태 유지에 소요되는 비용이다. 이는 장비유지비, 정비요원비, 운영요원비, 연료비, 탄약비, 기타 간접지원비 등 다양한 항목으로 구성된다. 운영유지비는 무기체계 수명주기 중 가장 장기간 동안 발생하는 비용으로 미군의 경우 일반적으로 수명주기비용 중 60%를 상회하는 것으로 보고되고 있다. 그러나 우리군의 경우 획득비 및 운영유지비 누적 정보가 없거나 불명확한 경우가 많고, 자료원마다 수치의 차이도 커 운영유지비의 비중을 정확히 파악하기 곤란하다. 한편, 최근 군의 노후 장비 대체 및 신규 전력 증강을 위해 획득사업이 크게 증가되고 있다. 이렇게 획득되는 무기체계는 획득 이후 장기간 이루어지는 운영유지에 많은 비용이 소요되어 국방비에도 큰 영향을 미친다. 이로 인해 무기체계 운영유지비를 적정하게 예측하고 재정계획에 반영하기 위한 분석 요구가 증대되고 있다.

그럼에도 불구하고 그간 획득사업 검토 관련 연구 및 분석평가에서 운영유지비 분석은 부분적으로 수행되거나 상대적으로 덜 중요하게 취급되어 왔다. 본 연구는 무기체계 운영유지비 분석을 좀 더 효과적으로 수행하기 위하여 표준 분석방법을 마련하기 위한 목적으로 수행되었다. 이를 위하여 본 연구에서는 우리군의 운영유지비 분석 실태와 운영유지비 분석을 오랫동안 수행한 미국의 선진 사례를 분석하고, 국방전력발전업무훈령에서 명시한 운영유지비 항목을 기반으로 표준 분석방법을 제시하였다. 더불어, 현재 우리군의 관리체계에 적합한 무기체계 운영유지비 항목 조정안과 우선순위를 제안하였다.

먼저, 우리군의 무기체계 운영유지비 분석 실태를 수명주기별로 살펴보았다. 소요/획득 단계에서의 운영유지비 분석은 규정에 명시된 내용과 실제 분석 수행사례 간 다소 차이가 있었다. 국방부의 전력증강지침을 담은 국방전력발전업무훈령에는 운영유지비의 비용구조와 항목이 명시되어 있으며, 이를 수명주기 단계별 비용분석 시 원칙적으로 적용하도록 하고 있다. 또한, 방위사업관리규정 및 국방사업 총사업비 관리지침에는 획득사업의 재정반영 적합 판단 시 수명주기비용 분석 결과를 고려하도록 하고 있다. 그런데 현재 획득사업 분석평가(선행연구, 소요검증, 사업타당성조사 등) 수행사례를 살펴보면 운영유지비 항목과 분석방법이 상이한 경우가 다소 있었으며, 어떤 경우에는 운영유지비가 분석에서 제외되기도 하였다. 운영유지 단계에서는 각 군 차원에서 운영유지비를 분석하고 있는데 각 군별로 분석 항목과 방법이 상이하였다. 따라서 각 분석단계에서 수행하는 운영유지비 분석을 지침에 맞게 표준화할 필요가 있다.

한편, 운영유지비가 반영되는 국방예산 부문인 전력유지비와 병력운영비는 하위 예산구조에서 실제 예산이 투입되는 무기체계를 식별할 수 없기 때문에 무기체계 단위로 구분되는 운영유지비의 소요 재원을 판단하기 위해서는 별도의 분석이 필요하다. 현재 운영유지비 분석에 필요한 기초자료 중 일부는 각 군의 장비정비정보체계에서 전산으로 관리되고 있다. 그런데 이 체계에서 군직정비에서 집

행된 수리부속 소모 및 거래내역은 관리되나 소모비용은 집계되지 않으며, 외주정비로 발생한 구체적인 거래내역 정보는 부족하다.

2003년부터 총수명주기관리제도를 시행해 온 미군의 경우 우리군에 비해 무기체계 운영유지비 분석에 많은 노력을 기울여 왔다. 이에 따라 운영유지비 분석 가이드북이 발행되었고, 여기에는 수명주기 단계에서의 분석 절차, 항목 표준 등이 제시되어 있다. 주요 획득사업에 대한 일정과 비용, 추진사항을 의회에 보고하기 위해 작성되는 문서인 SAR(Selected Acquisition Report)과 수명주기 관련 운용요소 및 비용을 체계적으로 관리하는 문서인 LCSP(Life Cycle Sustainment Plan)를 살펴보면, 가이드북에 제시된 항목 표준의 상위분류 6개 항목인 부대요원비, 연료/교탄비, 정비비, 지속유지비, 성능개선비, 간접지원비로 운영유지비 추정치를 제공하고 있다. 이를 통해 미군은 운영유지비 항목 표준을 제시하고 공통적으로 적용될 수 있도록 하고 있다. 운영유지비 자료관리 측면에서는 미군의 경우 핵심 자료관리체계인 VAMOSC(Visibility and Management of Operating and Support Costs)를 이용하여 다양한 조직과 자료원으로부터 필요한 정보를 수집하고 있다. 이 체계는 1976년 개발된 이래 현재까지도 발전되고 있으며, 무기체계에 직접 투입되는 장비유지비, 연료비, 탄약비를 체계적으로 산출하기까지 25년 이상 소요되었고, 현재는 인건비, 시설유지비 등 간접지원비까지 확대하였다. 즉, 운영유지비 분석 항목은 무기체계와의 직접적인 비용발생 연관성을 고려해 점진적으로 확대되었음을 알 수 있다.

본 연구에서는 무기체계 운영유지비의 표준 분석방법을 설계하기 위해서 <표 1>과 같이 국방전력발전업무훈령에 제시된 운영유지비 항목별로 현행 예산 및 소요 관리체계, 비용분석 사례, 통계자료 등을 분석하였다. 그리고 분석 효과성 측면에서 과거 비용 원인추적 및 미래 비용 추정 활용성, 기준/근거의 일관성, 자료수집 가능성 등을 종합적으로 고려하여, 표준 분석방법과 가정사항을 운영유지비 항목별로 제시하였다. 분석방법은 공학적 혹은 모수추정 기법을 적용하였으며, 운영유지비 항목과 수명주기 단계별로 적정 요소들을 활용하여 산정식을 제시하였다. 더불어 비용추정치를 불변가위주로 산정하여 외부 경제지표인 디플레이터(deflator), 환율, 유가의 변동 영향을 상쇄해 일관성을 유지하도록 하며, 경사가 전환은 재정 전망 등 연도별 미래 경사가 추정이 불가피할 경우 사용토록 제안하였다. 또한, 운영유지비 항목별 비용발생 특성을 반영해 비용분석방법에 차이를 두었다. 예를 들어, 무기체계별로 직접 투입되는 비용항목인 장비유지비, 연료비, 탄약비의 경우에는 무기체계별 소요기준 혹은 소모실적과 계약집행금액을 반영하는 분석방법을 제시하였다. 또한 가용자료에 맞추어 비용항목별 다양한 분석방법이 적용될 수 있으므로 분석 효과성을 고려하여 적용 우선순위를 제시하였다. 특히 수명주기 단계별로 가용자료 및 분석방법이 상이하므로 소요/획득단계와 운용단계로 구분하여 무기체계 운영유지비 분석방법을 제시하였다.

표. 국방전력발전업무훈령에 제시된 운영유지비 항목

구조	비용 항목	
운영비	운영요원비	
	연료비	
	탄약비	
유지비	장비유지비	부대 정비비(수리부속)
		야전정비비(수리부속)
		창정비비
		군직창정비비(수리부속)
		외주관급재료비
		국내외주정비비
		해외외주정비비
		계약기반 군수지원비
		성과기반군수지원비
		계약자군수지원비
		기술지원비
		소프트웨어지원비
		장비유지활동비
	성능개량비	
	정비요원비	부대 정비요원비
		야전정비요원비
		창정비요원비
지원비	지원장비유지비	
	지원요원비	
	부대운영비	
	시설유지비(운영시설비, 지원시설비)	
	교육비	

마지막으로 현행 관리체계의 한계와 비용발생 특성을 고려하여 분석이 곤란하고 중요성이 낮은 항목을 검토하였다. 이를 통하여 장비유지비, 정비요원비, 연료비, 탄약비, 단위사용부대요원비 중심으로 운영유지 비용항목 구조를 조정하였다. 이러한 조정은 무기체계 도입 및 운영계획 변동에 따라 해당 분야 국방예산 금액이 영향을 받을 수 있는 항목 위주로 구성하고자 한 것이다.

마지막으로 무기체계 운영유지비의 합리적인 발전을 위해 몇 가지 정책적 제안을 하고자 한다. 먼저, 국방부 총괄하에 각 군, 방위사업청 및 분석평가기관이 협의하여 운영유지비 분석의 일관성과 합리성을 확보해야 한다. 이를 위해 운영유지비 분석 수행 지침서를 마련하고 규정을 정비할 필요가 있다. 동시에 본 연구에서 제안한 운영유지비 분석방법을 효과적으로 구현하기 위해 관련 기관 간 유기적 협조와 업무능력 발전이 필요하다. 운영유지비 항목별로 상이한 분석 필요성과 활용성을 고려하여 분석 역량을 체계적으로 투입하고, 주기적 협의를 통해 의사결정 시 반영되도록 해야 한다. KIDA

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『무기체계 운영유지비 분석방법 표준화 연구』 연구자(선미선, 이준호, 김병채)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.